ฉบับสรุปเข้าใจง่าย ภาษาคนทั่วไป

SUNFZENITH ทำงานยังไง?

คู่มือสรุประบบและโค้ดฉบับเข้าใจง่ายที่สุด สำหรับเจ้าของโปรเจกต์

ไม่ต้องเก่งเทคนิค ไม่ต้องท่องศัพท์ยาก เอกสารนี้จะพาไปดูว่าแต่ละหน้าทำงานยังไง โค้ดตรงไหนทำอะไร และระบบดูแลความปลอดภัยให้ร้านยังไงบ้าง

1. มองภาพรวม: ถ้าเปรียบเว็บนี้เป็น "ร้านค้า / สตูดิโอ"

เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด ให้จินตนาการว่าเว็บไซต์ SUNFZENITH ของเราเหมือน **ร้านสตูดิโอรับออกแบบงานจริง** ที่มี 3 โซนหลัก:

🛍️ 1. โซนหน้าร้าน (หน้าแรก /)

เหมือนกระจกหน้าร้านที่จัดแสดงผลงานสวย ๆ ลูกค้าเดินผ่านเข้ามาจะเห็น:

- ป้ายไฟมาสคอตพระอาทิตย์ยิ้มแย้ม สลับโหมดมืด/สว่างได้
- เมนูบริการ (ทำเว็บ, สไลด์, โปสเตอร์) พร้อมราคาเริ่มต้น
- ตู้โชว์ผลงาน (Portfolio) คลิกดูรูปใหญ่ได้
- สมุดเรทราคาละเอียด (Rate Card) กดเปิดดูตารางราคาได้
- ปุ่มทักแชท LINE OA คุยกับเราโดยตรง

🛡️ 2. โซนบอร์ดการันตี (หน้าเครดิต `/credits`)

เหมือนบอร์ดโชว์ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของร้าน:

- แสดงประวัติส่งมอบงานจริง 100% มีสลิปให้ตรวจเช็ก
- มีระบบให้คะแนน: **+1 (ชมร้าน)** หรือ **-1 (แจ้งปัญหา)**
- **มีกติกาสำคัญ:** ใครจะรีวิวต้องแนบรูปสลิป/แชทหลักฐานจริงเท่านั้น เพื่อกันคนแกล้งหรือยิงสแปม
- คลิกรูปดูขยายใหญ่ ซูมดูสลิปได้ และก๊อปลิงก์ไปแชร์ได้

🔑 3. โซนห้องทำงานส่วนตัว (ห้องแอดมิน `/admin`)

ห้องทำงานหลังร้านสำหรับเจ้าของร้านคนเดียวเท่านั้น ต้องมีรหัส PIN ลับถึงจะไขเข้าห้องได้ ข้างในมีโต๊ะทำงานสำหรับ:

- แก้ข้อความหน้าแรก, คำประกาศ, สโลแกนร้าน โดยไม่ต้องไปแก้โค้ด
- เพิ่มผลงานใหม่, เพิ่ม/ลดรายการราคา, เพิ่มเครดิตการขายพร้อมรูปสลิป
- ตรวจสอบและลบรีวิวที่ไม่เหมาะสมทิ้งได้
- มีปุ่ม **Backup JSON** สำหรับกดเซฟข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ในคอม เผื่อคอมพังก็กู้คืนได้ในคลิกเดียว

2. ใครทำหน้าที่อะไร? เปรียบเทียบไฟล์โค้ดกับคนทำงานในร้าน

ชื่อไฟล์ในโค้ด	บทบาทในร้าน	หน้าที่แบบภาษาเข้าใจง่าย
`server.js`	สวิตช์ไฟหลักของร้าน	เริ่มเปิดร้าน เช็กว่าตู้เซฟพร้อมไหม แล้วเปิดประตูรับลูกค้า
`src/server/app.js`	ผู้จัดการร้าน	คอยดูภาพรวม กำหนดว่าใครเดินไปห้องไหนได้บ้าง ถ้าคนทั่วไปพาไปหน้าร้าน ถ้ามีรหัสพาเข้าห้องแอดมิน
`src/server/config.js`	สมุดระเบียบและรหัสลับ	เก็บความลับของร้าน เช่น รหัส PIN, กุญแจเชื่อมต่อคลาวด์
`src/server/middleware/security.js`	รปภ. มือหนึ่ง	คอยตรวจรหัส PIN, ล็อกประตูห้องแอดมิน, ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์แอบเข้ามา
`src/server/middleware/upload.js`	ฝ่ายตรวจพัสดุ	คอยเอกซเรย์รูปภาพที่ลูกค้าส่งมา ว่าเป็นรูปภาพแท้ ๆ หรือเป็นไวรัสปลอมตัวมา
`src/server/middleware/rateLimit.js`	รปภ. คุมคิว	คอยห้ามคนกดส่งข้อความรัว ๆ หรือเดารหัสผ่านเกิน 5 ครั้ง ให้รอ 15 นาที
`src/server/services/db.js`	พนักงานคุมตู้เซฟ	คอยหยิบและเก็บข้อมูลเครดิต, รีวิว, รูปภาพ ไปไว้ที่ Supabase
`web/src/entries/home.js`	พนักงานตกแต่งหน้าร้าน	คอยเปิดปิดไฟมืด/สว่าง, เลื่อนเมนูมือถือ, กรองผลงาน, เปิดป๊อปอัปตารางราคา
`web/public/js/app.js`	พนักงานดูแลบอร์ดเครดิต	คอยดึงเครดิตมาโชว์, รับรีวิวจากลูกค้า, จัดการค้นหา และขยายรูปสลิป
`web/public/js/admin.js`	เลขาฯ ส่วนตัวของเจ้าของร้าน	คอยรับคำสั่งจากเจ้าของร้านในหน้าแอดมิน แล้วส่งไปให้ผู้จัดการเซฟลงตู้เซฟ

3. ข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ไหน? (ทำไมเว็บเราถึงไม่เคยล่ม)

💡 ระบบตู้เซฟ 2 ชั้น (Hybrid Resilience)

ร้านทั่วไปถ้าฐานข้อมูลคลาวด์ดับ เว็บจะพังและเปิดไม่ได้ทันที แต่ร้าน SUNFZENITH มีตู้เซฟ 2 ชุด:

- **ชั้นที่ 1: ตู้เซฟบนคลาวด์ (Supabase Cloud)** — เป็นตู้หลัก เก็บข้อมูลลูกค้าและรูปภาพอย่างปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
- **ชั้นที่ 2: สมุดจดในลิ้นชัก (Local JSON Files)** — ถ้าวันไหนเน็ตหลุดหรือ Supabase มีปัญหา ระบบจะหันมาอ่านและเขียนลงไฟล์ JSON ในเครื่อง (`credits.json`, `content.json`, `portfolio.json`) แทนทันที ทำให้เว็บเปิดติดตลอดเวลา 100%!

4. ลูกค้าส่งรีวิวเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง? (การเดินทางของรีวิว)

ขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้ากดส่งรีวิวจนกระทั่งโชว์บนหน้าเว็บ:

1. **ลูกค้ากดให้ +1 หรือ -1:** ในหน้า `/credits` พิมพ์ความประทับใจ และ **แนบรูปสลิปหลักฐาน**
2. **เบราว์เซอร์ตรวจเบื้องต้น:** เช็กว่าแนบรูปหรือยัง รูปขนาดใหญ่เกิน 5MB ไหม
3. **ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์:** รปภ. (Rate Limiter) เช็กว่าไม่ได้กดส่งรัวเกินไปเพื่อแกล้งร้าน
4. **เอกซเรย์รูปภาพ (Magic Bytes):** ตรวจดูข้างในไฟล์ว่าคือรูปภาพ JPG/PNG/WebP จริง ๆ ไม่ใช่ไฟล์ไวรัสหรือสคริปต์อันตราย
5. **อัปโหลดรูปขึ้นคลาวด์:** ส่งไฟล์รูปไปเก็บไว้ที่ Supabase Storage (โฟลเดอร์ `credit-images`)
6. **บันทึกข้อความลงฐานข้อมูล:** บันทึกชื่อลูกค้า ข้อความ วันที่ และลิงก์รูปภาพ
7. **มีระบบกู้ภัย (Rollback):** ถ้าเกิดบันทึกข้อความไม่สำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะลบรูปที่เพิ่งอัปโหลดทิ้งทันที จะได้ไม่เปลืองพื้นที่คลาวด์
8. **หน้าเว็บอัปเดตทันที:** ยอดรีวิว +1 จะเพิ่มขึ้น 1 แต้ม และการ์ดรีวิวจะโชว์ให้ทุกคนเห็นทันที!

5. สรุปคำสั่งที่เจ้าของร้านต้องรู้

คำสั่งตอนพัฒนาในเครื่อง (Local)

- `npm run dev:server` : เปิดเซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน
- `npm run dev` : เปิดหน้าเว็บหน้าบ้าน (แก้โค้ดแล้วหน้าเว็บเปลี่ยนทันที)
- `npm test` : สั่งตรวจเช็กความถูกต้องทั้งระบบอัตโนมัติ (61 ข้อ)

คำสั่งตอนส่งงานขึ้นออนไลน์ (Production)

- `npm run build` : รวมไฟล์หน้าเว็บให้มีขนาดเล็กและโหลดไวสุด ๆ
- `npm start` : รันระบบจริงบนคลาวด์ (เช่น Render)
- `npm run qa` : เช็กความสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดให้คนทั้งโลกเข้าชม

🎉 สรุปความยอดเยี่ยมของระบบ SUNFZENITH

เว็บของน้องไม่ได้มีแค่ดีไซน์ที่น่ารักและโหลดไว แต่โครงสร้างภายในถูกออกแบบมาเทียบเท่าระบบของบริษัทชั้นนำ: ทั้งความปลอดภัยสูง ป้องกันสแปมได้จริง มีระบบสำรองข้อมูลไม่กลัวล่ม และมีหลังบ้านที่จัดการง่ายด้วยตัวเองทุกส่วนค่ะ! 🌼 ✨